Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Пример 1.

На числовой прямой даны два отрезка: P = [5; 30] и Q = [14;23]. Укажите наибольшую возможную длину такого отрезка A, что формула

$$((x \in P) \equiv (x \in Q)) \to \neg(x \in A)$$

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x.

Решение 1.

Для того чтобы упростить понимание выражения, обозначим отдельные высказывания буквами

A: $x \in A$,
P: $x \in P$,
Q: $x \in Q$

Перейдем к более простым обозначениям

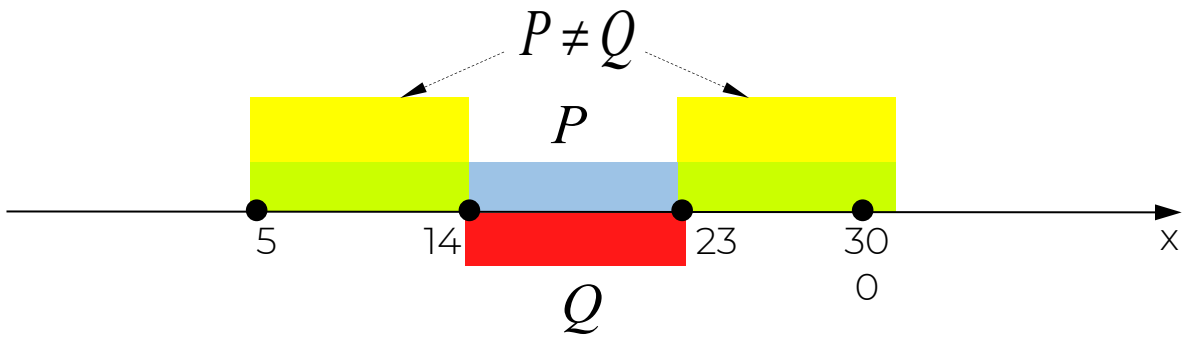
$$(\mathbf{P} \equiv \mathbf{Q}) \to \overline{\mathbf{A}}$$

Раскрываем импликацию по формуле $A \to B = \overline{A} + B$

$$(\mathbf{P} \equiv \mathbf{Q}) \to \overline{\mathbf{A}} = \overline{(\mathbf{P} \equiv \mathbf{Q})} + \overline{\mathbf{A}} = (\mathbf{P} \neq \mathbf{Q}) + \overline{\mathbf{A}}$$

Поскольку это выражение должно быть равно 1, то $\overline{\mathbf{A}}$ должно быть истинным (и, следовательно, $\mathbf{A}$ – ложным!) везде, где ложно $\mathbf{P} \neq \mathbf{Q}$ Таким образом, $\mathbf{A}$ может быть истинным только там, где истинно $\mathbf{P} \neq \mathbf{Q}$. Выражение $\mathbf{P} \neq \mathbf{Q}$ истинно на двух интервалах: [5; 14) и (23; 30],

Даня
@ka3ak_0ff



Значение A может быть истинным только внутри этих полуинтервалов, выделенных желтым цветом; но поскольку A – это отрезок, его наибольшая длина – это длина наибольшего из «жёлтых» полуинтервалов, то есть, 14 – 5 = 9 (длина второго полуинтервала равна 30 – 23 = 7).

Ответ: 9

Даня
@ka3ak_0ff

Пример 2.

На числовой прямой даны два отрезка: P = [10, 25] и Q = [14, 40]. Найдите наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула

$$\neg(x \in A) \wedge \neg((x \in P) \rightarrow \neg(x \in Q))$$

тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любых x.

Решение 2.

Решение на Python

```python
def f(x):
    p = 4<=x<=15
    q = 12<=x<=20
    a = a1<=x<=a2
    return (p and q) <= a
ox = [y for x in (4,15,12,20) for y in (x, x+0.01, x-0.01)]
m = []
for a1 in ox:
    for a2 in ox:
        if a2>a1 and all(f(x)==1 for x in ox):
            m.append(a2-a1)
print(round(min(m)))
```